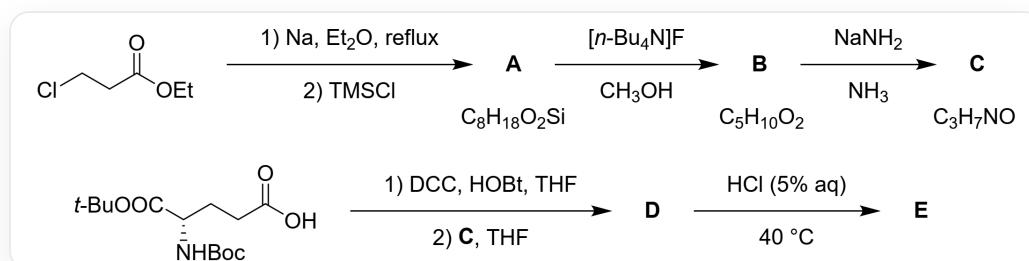


题目

化合物 **E** 可由 3-氯丙酸乙酯为原料合成:

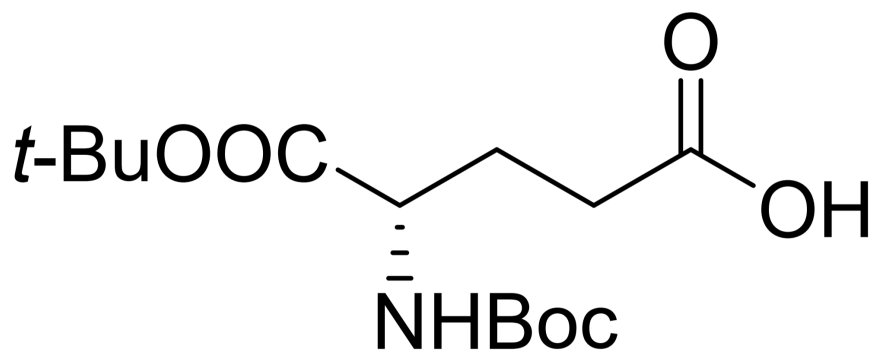


图片描述了一个部分缺失的有机合成路线: ClCCCC(=O)OCC>[Na].CCOCC>[X], 这一步在"reflux"条件下完成, 试剂为金属钠, 溶剂为乙醚; [X]>C[Si](C)(C)Cl>[A], 这一步的试剂为三甲基氯硅烷, **A** 的分子式为 $C_8H_{18}O_2Si$; [A]>CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-].CO>[B], 这一步的试剂为四正丁基氟化铵, 溶剂为甲醇, **B** 的分子式为 $C_5H_{10}O_2$; [B]>[Na]N.N>[C], 这一步的试剂为氨基钠, 溶剂为氨, **C** 的分子式为 C_3H_7NO ;
CC(OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CCC(O)=O)=O)(C)C>C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2.C1CC=C2C(=C1)N=NN2O.O1CCCC1>[Y], 这一步中四氢呋喃作为溶剂; [Y].[C]>O1CCCC1>[D], 这一步中四氢呋喃作为溶剂; [D]>Cl>[E], 这一步的条件为"HCl(5% aq), 40 °C"

A ~ **E** 均含有一个三元碳环, **C** 的 1H NMR 在 8.52, 6.42, 0.65, 0.40 处有峰, 峰面积之比为 2:1:2:2 (预测值, 溶剂为氘代二甲亚砜).

逐步分析此路线并核对包括分子式, 核磁共振氢谱等已知信息后, 推断未知的物质, 选出正确的一项.

- A.** 理论上, 每生成 1 mol **A**, 需要消耗 4 mol Na
- B.** **E** 只有一个手性中心, 为 R 构型
- C.** **C** 和打开三元环的类似物 C_3H_9NO 相比, **C** 更容易自发脱水
- D.** **A** 的 1H NMR 中, 所有峰的化学位移均小于 2.0
- E.** 从



CC(OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CCC(O)=O)=O)(C)C

和 **C** 生成 **D** 的反应中, 配平的化学方程式的产物中除 **D** 以外还有 H_2O

F. 从 **D** 得到 **E** 的反应中, 没有生成烃类, 则配平的化学方程式涉及4种化合物.

G. **E** 的CAS编码的校验码为2

H. **E** 的CAS编码的校验码为3

I. **B** 有旋光活性和非对映异构体

J. 以上选项均不正确

答案

正确答案: **G**

详细解析

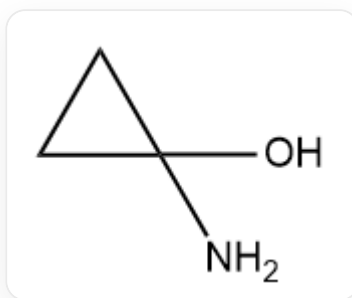
从结构最简单的 **C** 入手: **C** 的分子式为 C_3H_7NO , 而 **C** 的结构中含有一个三元碳环, 计算不饱和度为1, 没有额外的不饱和度. 因此, **C** 的结构只可能为1-氨基环丙醇(NC1(O)CC1)或2-氨基环丙醇(NC1C(O)C1)或N-环丙基羟胺(ONC1CC1)或O-环丙基羟胺(NOC1CC1).

CHECKPOINT

2 PTS

C 的结构只可能为1-氨基环丙醇(NC1(O)CC1)或2-氨基环丙醇(NC1C(O)C1)或N-环丙基羟胺(ONC1CC1)或O-环丙基羟胺(NOC1CC1).

考虑核磁共振氢谱数据, 杂原子氢化学位移较高, 三元环上氢化学位移较低. 结合峰面积之比, 可知 **C** 是1-氨基环丙醇(NC1(O)CC1).



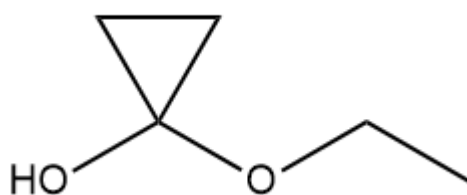
NC1(O)CC1

CHECKPOINT

3 PTS

C 是1-氨基环丙醇(NC1(O)CC1)

倒推路线, 可以发现 **A** 至 **C** 仅发生了官能团转化, **B** 与氨基钠发生取代反应得到 **C**. 因此, **B** 是1-乙氧基环丙醇(CCOC1(O)CC1).



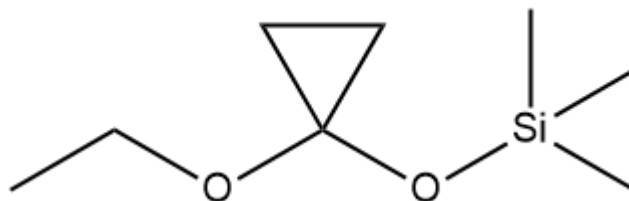
CCOC1(O)CC1

CHECKPOINT

2 PTS

B 是1-乙氧基环丙醇(CCOC1(O)CC1)

A 经四正丁基氟化铵脱去三甲基硅基保护, 得到 **A** 是(1-乙氧基环丙氧基)三甲基硅烷(C1C(O[Si](C)(C)C)(OCC)C1).



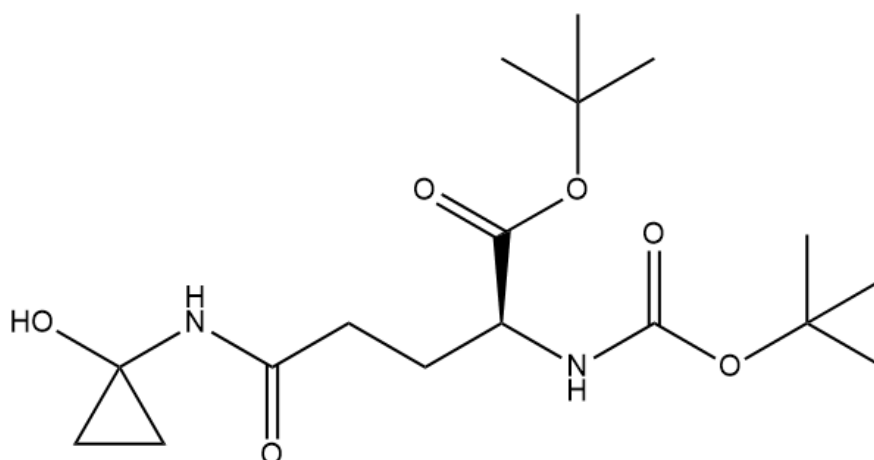
C1C(O[Si](C)(C)C)(OCC)C1

CHECKPOINT

2 PTS

A 是(1-乙氧基环丙氧基)三甲基硅烷(C1C(O[Si](C)(C)C)(OCC)C1)

从 **C** 继续路线: 首先, 氨基和一个羧基被保护的L-谷氨酸被DCC活化, 加入 **C** 后, 亲核性更强的氨基与被保护的谷氨酸形成酰胺 **D**, **D** 的结构是CC(OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CCC(NC1(O)CC1)=O)=O)(C)C.



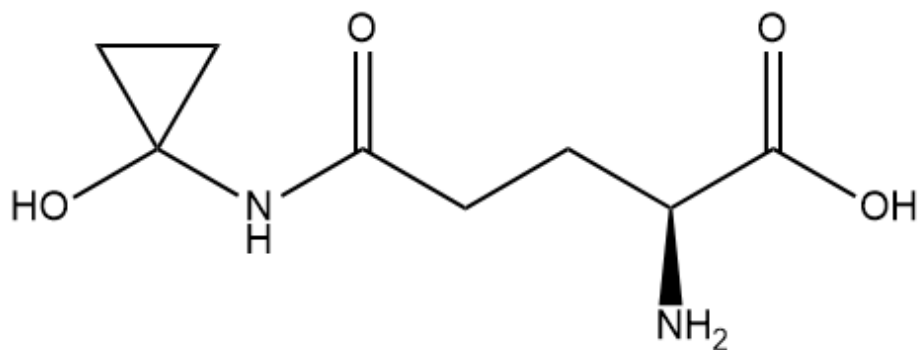
CC(OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CCC(NC1(O)CC1)=O)=O)(C)C

CHECKPOINT

2 PTS

C 与被保护的L-谷氨酸在DCC作用下缩合得到酰胺 **D**, 结构为CC(OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CCC(NC1(O)CC1)=O)=O)(C)C

D 在盐酸作用下脱去Boc和t-Bu保护基, 得到 **E**, 结构为OC(=O)[C@H](CCC(=O)NC1(CC1)O)N.



OC(=O)[C@H](CCC(=O)NC1(CC1)O)N

CHECKPOINT

2 PTS

D 在盐酸作用下脱去保护基, 得到 **E**, 结构为 OC(=O)[C@H](CCC(=O)NC1(CC1)O)N

E 即鬼伞毒素, 又名墨盖蘑菇氨酸, CAS编码为58919-61-2. CAS编码的最后一位是校验码, 在这里是2. 选项G正确, 选项H错误.

CHECKPOINT

2 PTS

E 的CAS编码为58919-61-2, 校验码是2

选项A: 从分子式判断, 只有起始化合物的 C – Cl 键被还原, 对应于2倍量的 Na.

CHECKPOINT

1 PTS

得到 **A** 理论上需要2倍量的 Na

选项B: 从谷氨酸开始, 分子中唯一的手性中心都未改变, 最终是S构型.

CHECKPOINT

0.5 PTS

E 中唯一的手性中心为S构型

选项C: **C** 受限于三元环的环张力, 孤对电子同 C – O 反键轨道重叠不好, 相比与非环状类似物更难消除脱水.

CHECKPOINT

1 PTS

C 和非环状类似物相比,更难自发脱水

选项D: **A** 中乙氧基上氧的 $\alpha - H$ 的化学位移大于2.0.

CHECKPOINT

0.5 PTS

A 中氧的 $\alpha - H$ 的化学位移大于2.0

选项E: 缩合产生的1分子水转移至DCC对应的副产物二环己基脲中, 在配平的化学方程式中产物不会有 H_2O 出现.

CHECKPOINT

1 PTS

酰胺化反应中, 在配平的化学方程式中产物不会出现 H_2O

选项F: 去保护一步中, 脱去的叔丁基可能的存在形式包括叔丁醇, 2-氯-2-甲基丙烷. 叔丁醇对应的配平的化学方程式中涉及物质有: **D**, 水, **E**, 叔丁醇, 二氧化碳, 2-氯-2-甲基丙烷对应的配平的化学方程式中涉及物质有: **D**, 氯化氢, **E**, 2-氯-2-甲基丙烷, 二氧化碳, 都不可能是四种.

CHECKPOINT

1 PTS

脱保护中配平的化学方程式不可能只涉及4种物质

选项I: **B** 的结构中有对称面, 没有手性中心, 因此没有旋光活性和非对映异构体.

CHECKPOINT

0.5 PTS

B 的没有旋光活性和非对映异构体.